2. Villám és mennydörgés



A leggyakoribb villámfajta nem más, mint egy elektromos gázkisülés, ami felhőn belül, felhők között, vagy a talaj és felhők között jön létre. Keletkezésének pontos folyamata még csak részben ismert, de elfogadott magyarázat, hogy a villám kialakulása a felhők vízcseppjeinek, jégkristályainak súrlódására, széttöredezésére vezethető vissza, aminek következtében az elektromos töltések szétválnak a felhőn belül. A felhő felső felén a pozitív, alul a negatív töltések halmozódnak fel. A töltésszétválasztás elektromos teret hoz létre, ami a felhalmozott elektromos töltésekkel arányos. Az erőtér a földfelszínben lévő negatív töltésekre taszító erőt gyakorol, így azok a föld belseje felé mozdulnak (megosztás történik), és a földfelszín pozitív töltésű lesz. A kisülés úgy jön létre, hogy ionizált gázt tartalmazó, így nagyon kis ellenállású csatorna keletkezik a felhő és a földfelszín között. Ezen a csatornán halad végig az elektromos kisülés. A fő kisülés átlagosan 30 kA áramerősséggel körülbelül 15 C töltést és 500 MJ energiát szállít. A csatornában a hirtelen felmelegedett gáz erős fényt bocsát ki és robbanásszerűen kitágul, ez a levegőben lökéshullámot indít el, amelyet mennydörgésként hallunk.

(A Wikipedia nyomán. A kép forrása: https://www.pexels.com)

a) A megadott ábra felhasználásával ábrázolja a töltések elhelyezkedését a felhőn belül <u>és</u> a Föld felszínén. Továbbá jelölje az ábrán az elektromos tér irányát a felhőn belül, valamint a felhő alja és a földfelszín között!

b) Miért halljuk a mennydörgést csak jóval a villámfény észlelése után?

c) Körülbelül milyen hosszú ideig tart egy átlagos villámkisülés?



